

Modélisation avec UML



Plan

1. Partie 1 : Modélisation de la structure statique
 - Diagrammes de structure UML :
 - Diagramme de cas d'utilisation
 - Diagramme de classes
 - Diagramme d'objets
2. Partie 2 : Modélisation de la structure dynamique
 - Diagrammes de comportement UML
 - Diagramme de communication
 - Diagramme de séquence
 - Diagramme d'états transitions
 - Diagramme d'activités

Modélisation de la structure statique UML

Diagramme de cas d'utilisation



Diagramme de cas d'utilisation

Objectifs

- Représentation du modèle conceptuel
- Structuration des besoins des utilisateurs
- Structuration des objectifs correspondants d'un système
- Expression des exigences du système sur ses utilisateurs
- Pas de présentation de solutions d'implémentations
- Identification des utilisateurs du système (acteurs) et leur interaction avec le système
- Classification des acteurs et structuration des objectifs du système
- Les use case servent de base à la traçabilité des exigences d'un système dans un processus de développement intégrant UML.

Diagramme de cas d'utilisation

Élément de base des cas d'utilisation

Acteur :

- Entité externe qui agit sur le système (opérateur, autre système, etc.)
- L'acteur peut consulter ou modifier l'état du système
- Le système fournit un service qui correspond au besoin de l'acteur → Le système fournit une réponse à l'action d'un acteur
- On distingue deux types d'acteurs:
 - Les acteurs primaires : ceux qui sont les utilisateurs du système
 - Les acteurs secondaires : ceux qui administrent le système
- L'acteur se présente par un petit bonhomme avec son nom inscrit dessous.
- Il est également possible de représenter un acteur sous la forme d'un classeur stéréotypé « actor »



Diagramme de cas d'utilisation

Élément de base des cas d'utilisation

Use case :

- Ensemble d'actions réalisées par le système, en réponse à une action d'un acteur.
- Les uses cases peuvent être structurés
- Les uses cases peuvent être organisés en packages
- L'ensemble des uses cases décrit les objectifs (le but) du système
- ➔ Le nom du use case doit se composer d'un verbe à l'infinitif qui décrit une action.
- ➔ Pour que l'ensemble du modèle soit cohérent il faut choisir tous les verbes soit du point de vue du système soit du point de vue de l'utilisateur (ce qui est généralement préférable).

Diagramme de cas d'utilisation

Élément de base des cas d'utilisation

Use case :

- Un cas d'utilisation se représente par une ellipse contenant le nom du cas (un verbe à l'infinitif), et optionnellement, au-dessus du nom, un stéréotype
- Si on désire présenter les attributs ou les opérations du cas d'utilisation, il est préférable de le représenter sous la forme d'un classeur stéréotype « use case »

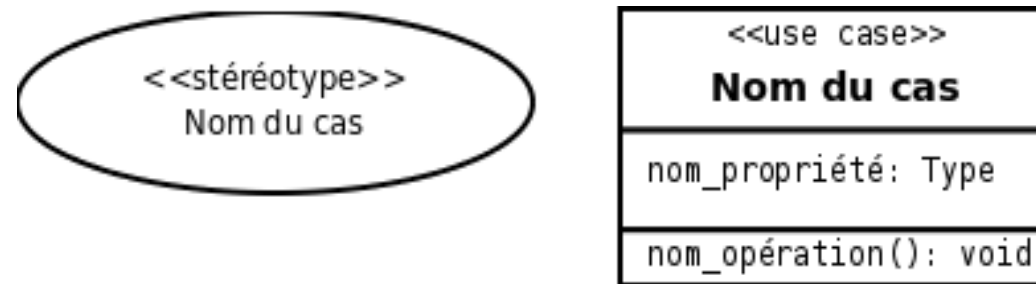


Diagramme de cas d'utilisation

Élément de base des cas d'utilisation

Exemple :

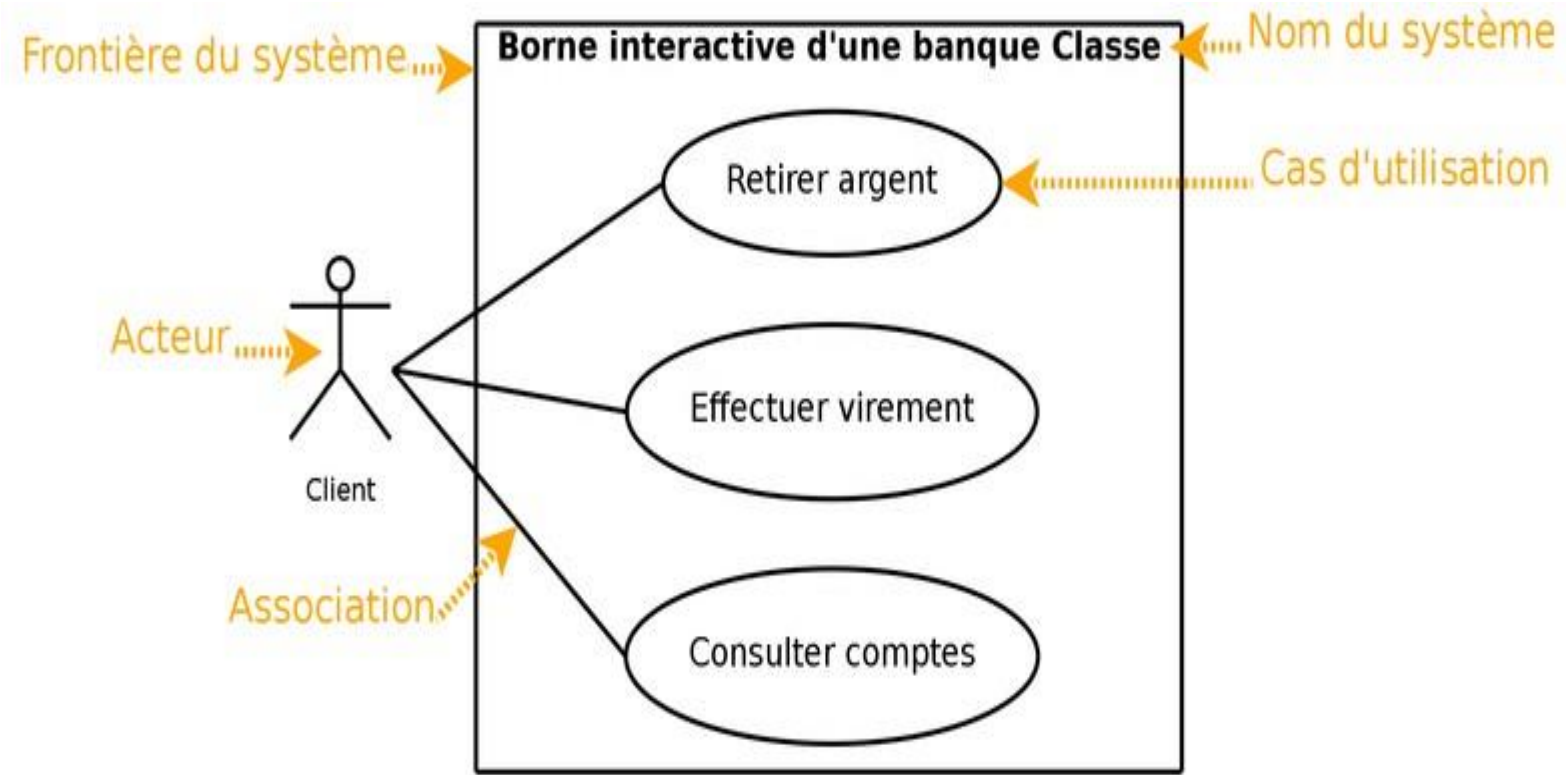


Diagramme de cas d'utilisation

Formalisme textuelle des cas d'utilisation avec UML

- **Nom** : Utiliser un verbe à l'infinitif (ex : Réceptionner un colis).
- **Objectif** : Une description résumée permettant de comprendre l'intention principale du cas d'utilisation. → Cette partie est souvent renseignée au début du projet dans la phase de découverte des cas d'utilisation.
- **Acteurs principaux** : Ceux qui vont réaliser le cas d'utilisation (la relation avec le cas d'utilisation est illustrée par le trait liant le cas d'utilisation et l'acteur dans un diagramme de cas d'utilisation).
- **Acteurs secondaires** : Ceux qui ne font que recevoir des informations à l'issue de la réalisation du cas d'utilisation
- **Les pré-conditions** : qui décrivent l'état du système avant que ce cas d'utilisation puisse être déclenché.
- **Description** : décrit le déroulement normal du cas éventuellement référence au diagramme de séquence associé. On peut trouver une *description des séquences alternatives* et une *description des séquences d'exceptions*.
- **Les post-conditions** : qui décrivent le système à la fin du traitement.
- **Les besoins en interface graphique**

Diagramme de cas d'utilisation

Formalisme textuelle des cas d'utilisation avec UML

Exemple

cas	Inscription d'un élève
résumé	Procédure d'inscription d'un élève jusqu'à la délivrance de sa carte
acteur primaire	L'élève
acteur secondaire	La scolarité, la régie
pré-conditions	Vérification préalable des conditions d'inscription
résultats	Dossier d'inscription, paiement, délivrance carte élève
description	1. l'élève présente sa demande 2. Saisie des UE 3. Calcul du coût 4.
exceptions	Pas de délivrance de carte si 1 UE à agrément

Diagramme de cas d'utilisation

Les relations entre uses cases

La relation d'inclusion :

- Un cas A est inclus dans un cas B si le comportement décrit par le cas A est inclus dans le comportement du cas B : on dit alors que le cas B dépend de A.
- Cette dépendance est symbolisée par le stéréotype **include**.

Inclusion : X « include » Y
→ X implique Y
→ Y est nécessaire pour X

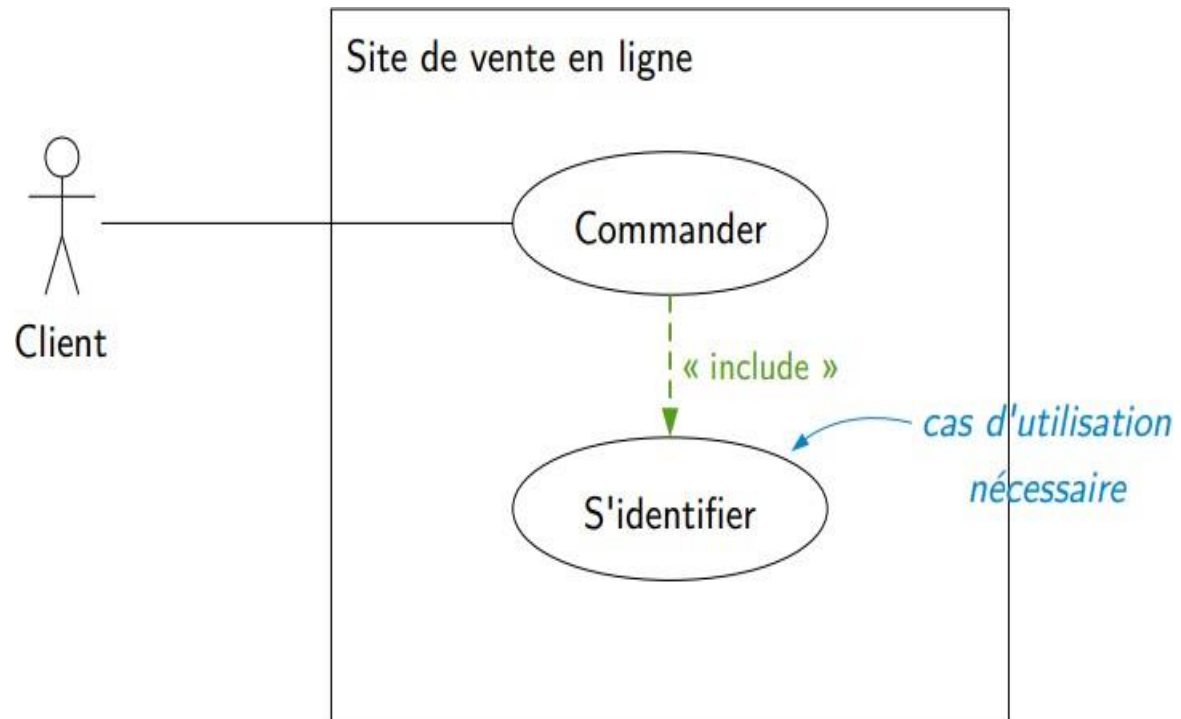


Diagramme de cas d'utilisation

Les relations entre uses cases

La relation d'extension :

- Si le comportement de B peut être étendu par le comportement de A, on dit alors que A étend B. Une extension est souvent soumise à condition.
- L'extension « **extend** » : permet l'extension d'un cas d'utilisation par un autre

Extension : X « extend » Y

→ X peut être provoqué par Y

→ X est optionnel pour Y

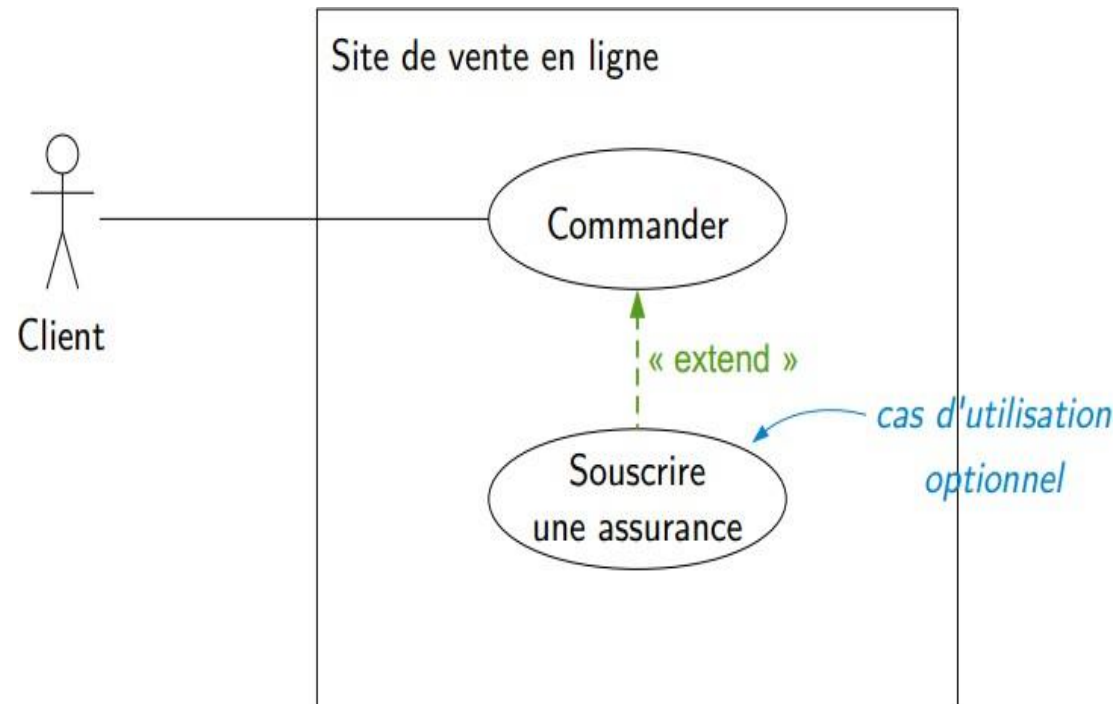


Diagramme de cas d'utilisation

Les relations entre uses cases

La relation de généralisation :

- Un cas A est une généralisation d'un cas B si B est un cas particulier de A.
- Par exemple la consultation d'un compte bancaire via Internet est un cas particulier de la consultation.

➔ Cette relation de généralisation / spécialisation est présente dans la plupart des diagrammes UML et se traduit par le concept d'héritage dans les langages orientés objet.

• Généralisation :

➔ X est un cas particulier de Y

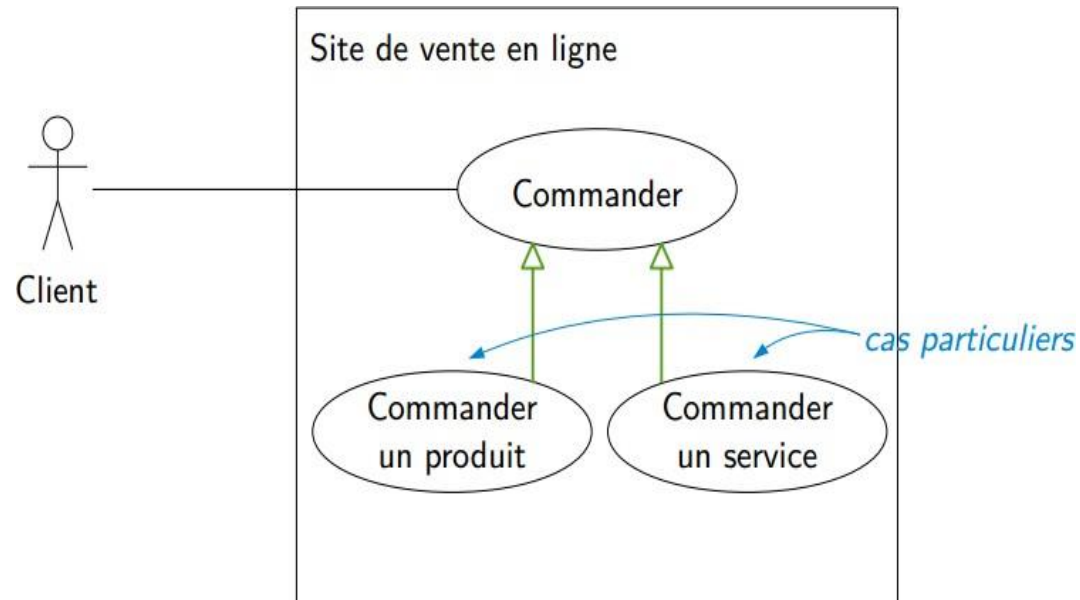


Diagramme de cas d'utilisation

Les relations entre uses cases

Exemple :

- « Vérifier solde » peut étendre « Effectuer virement ».
- **Le point d'extension** : Il est possible de préciser exactement à quel moment une extension est appelée comme ci-dessous par un « Extension points » ici « verification_solde {après avoir demandé le montant} ».
- **La condition d'extension** : Il est possible d'ajouter en note sous quelle condition l'extension doit se produire comme ci-dessous si le montant est supérieur à 20€.
- Par exemple, une banque où la vérification du solde du compte n'intervient que si la demande de retrait d'argent dépasse 20 euros.

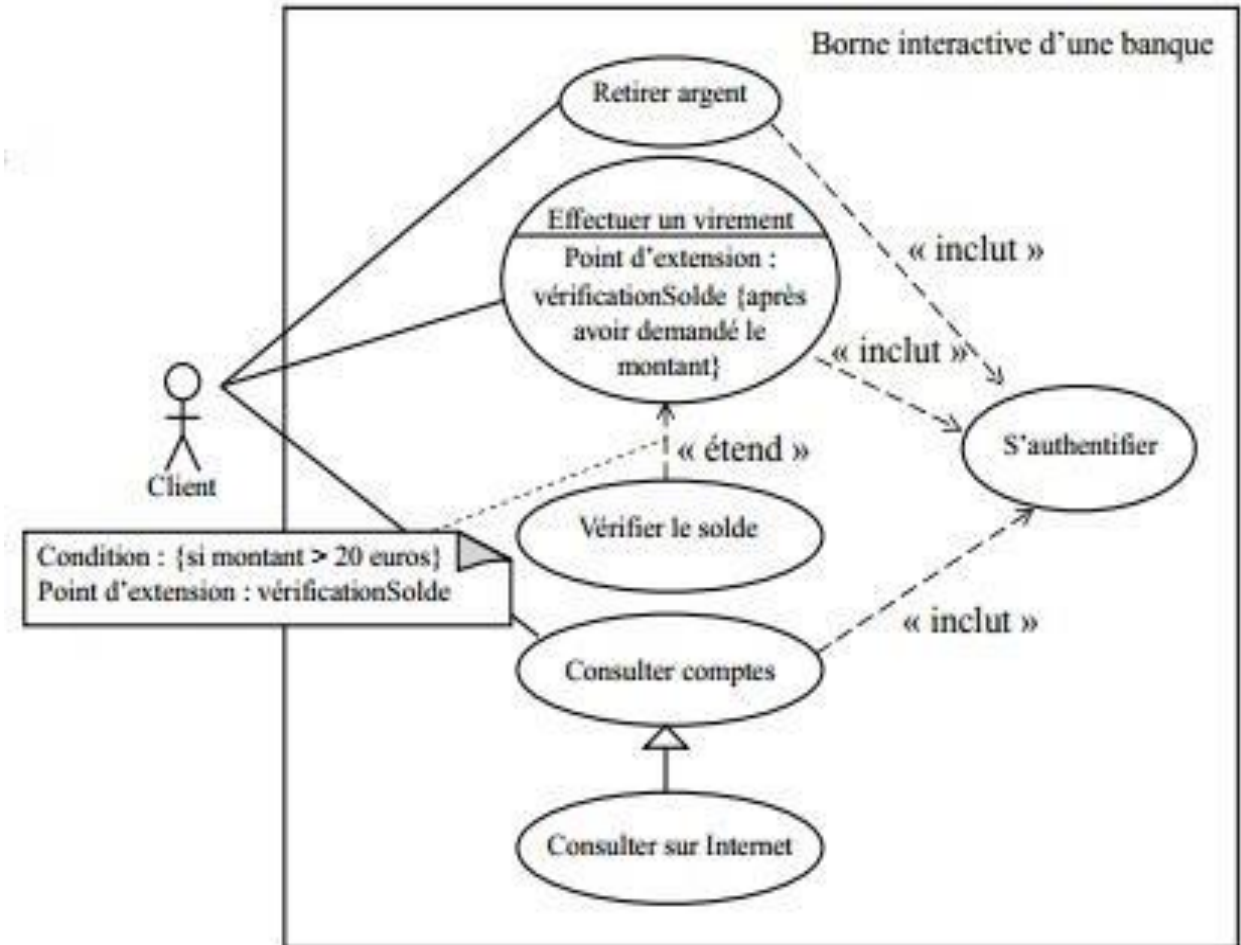


Diagramme de cas d'utilisation

Relation entre acteurs

- La seule relation possible entre deux acteurs est la généralisation :
 - Un acteur A est une généralisation d'un acteur B si l'acteur A peut être substitué par l'acteur B
 - Tous les cas d'utilisations accessibles à A le sont aussi à B, mais l'inverse n'est pas vrai.

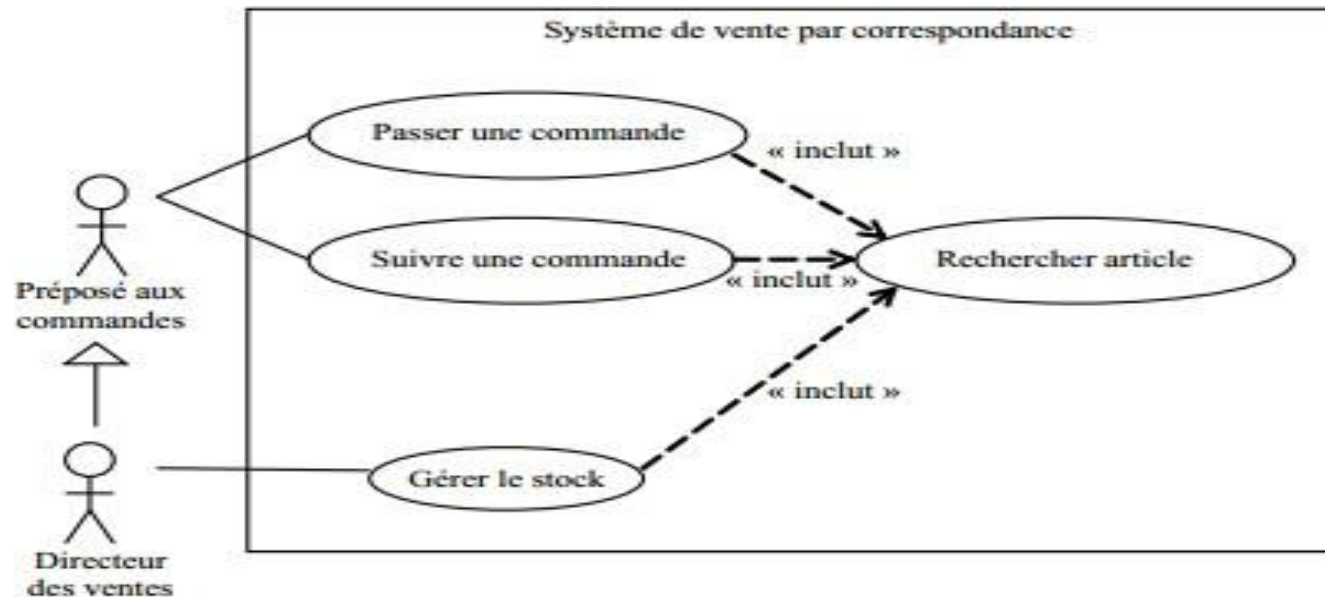


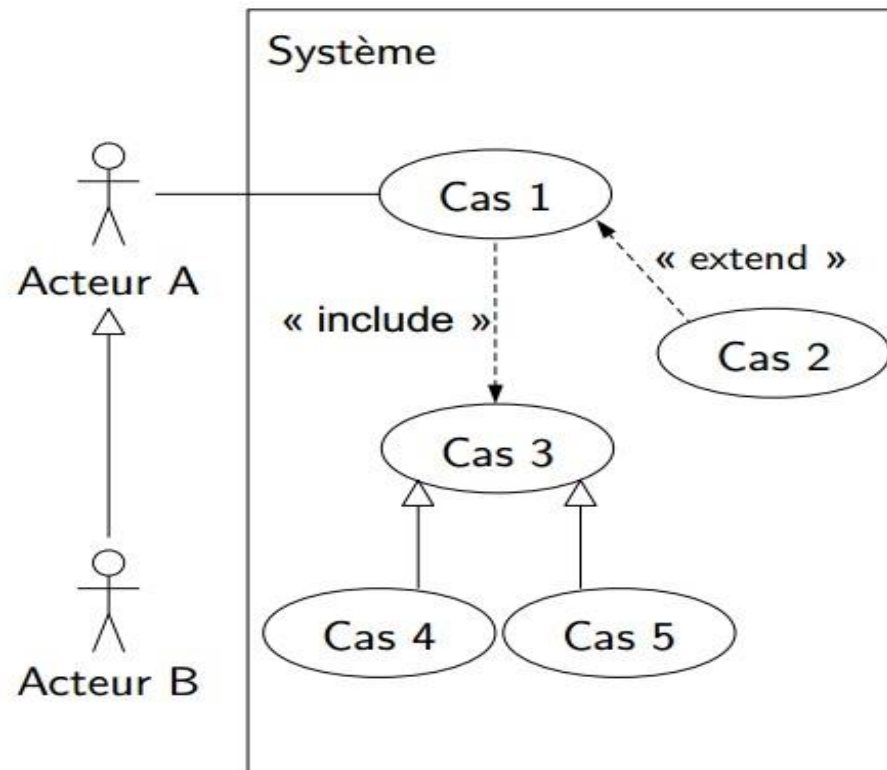
Diagramme de cas d'utilisation

Résumé

Diagramme des cas d'utilisation

+

Description textuelle



Cas 1

Acteur : Acteur A

Contexte :

Entrées :

Sorties :

Scénario principal :

- 1.
- 2.
- 3.

Variantes :

- 1a.
- 1b.
- 3a.

Diagramme de cas d'utilisation

Regroupement par des cas d'utilisation par packages

Les paquetages ou package :

- Servent à délimiter les systèmes et les sous-systèmes
- Ils regroupent des éléments de modélisation selon des critères purement logique
- Ils servent de construction de base dans la construction d'une architecture
- Ils représentent le bon niveau de granularité pour la réalisation

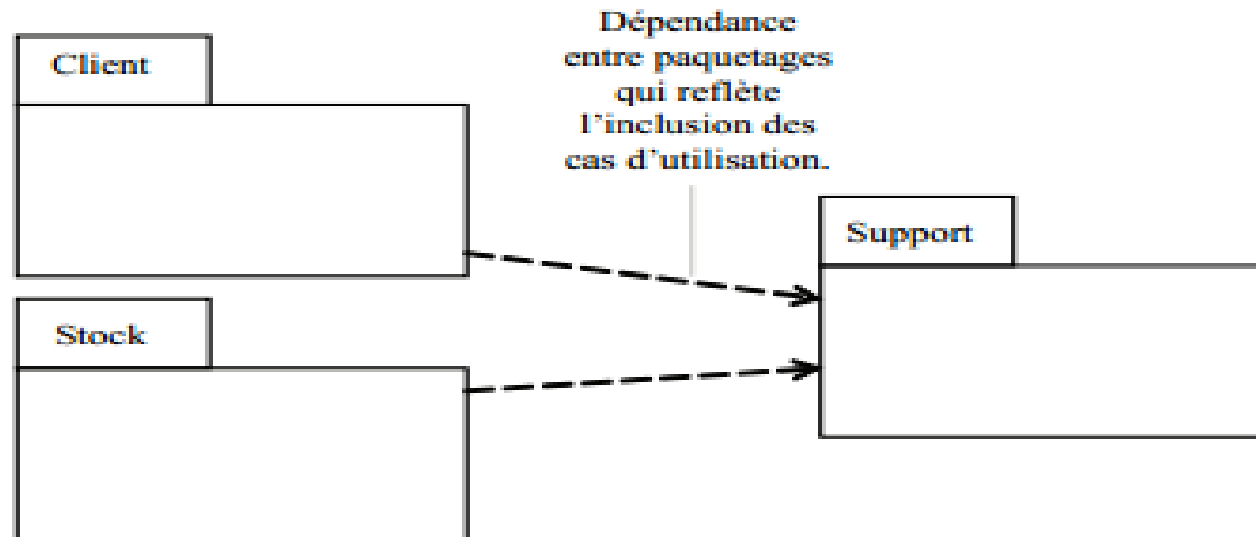


Diagramme de cas d'utilisation

Exercice d'application

Identifier les cas d'utilisation d'une future application pour la gestion d'un compte client d'achat en ligne :

- Identifier les acteurs
- Identifier les cas d'utilisation
- Représenter le diagramme de cas d'utilisation

Wondershare
Edraw Max

StarUML

Draw.io